მე-11 კლასის მათემატიკის მეორე ქვიზი 2021 წლის 24 დეკემბერი

ვარიანტი I

1. ამოხსენით $\boldsymbol{log_{sin25^\circ}|2x-1| > log_{sin25^\circ} 3}$ უტოლობა.

2. ამოხსენით $\boldsymbol{(x-4)\sqrt{log_3 x - 1}} \geq 0$ უტოლობა.

3. ამოხსენით $\boldsymbol{4^{log_2 x} + x^2 < 8}$ უტოლობა.

4. იპოვეთ წესიერ ექვსკუთხა პრიზმაზე შემოხაზული ცილინდრის მოცულობა, თუ პრიზმის ყველა წიბო $\boldsymbol{a}$-ს ტოლია.

5. სფეროზე მდებარე წერტილიდან გავლებულია ამ სფეროს სამი **4-ის** ტოლი სიგრძის ქორდა. ეს ქორდები ერთმანეთთან წყვილ-წყვილად $\boldsymbol{60^\circ}$-იან კუთხეებს ქმნიან. იპოვეთ ამ სფეროს მოცულობა.

6. მართკუთხა საკოორდინატო სიბრტყეზე დაშტრიხეთ $\begin{cases} \boldsymbol{log_{2-x}(2-y) > 0} \\ \boldsymbol{log_{4-y}(2x-2) > 0} \end{cases}$ უტოლობათა სისტემის ამონახსნთა სიმრავლე.

7. წესიერი სამკუთხა პირამიდის ფუძის გვერდია **6**. ფუძის წიბოსა და მისი არაგადამკვეთი გვერდითი წიბოს შუა წერტილზე გავლებული კვეთის ფართობია $\boldsymbol{6\sqrt{6}}$. იპოვეთ პირამიდის მოცულობა.

8. ამოხსენით $\boldsymbol{\left[log_2^3 x\right] + 2 \cdot \left[log_2^2 x\right] - [log_2 x] = \{log_2 x\} + 2}$ განტოლება ($[x]$ არის უდიდესი მთელი რიცხვი, რომელიც არ აღემატება x-ს, ხოლო $\{x\} = x - [x]$).

9. $\boldsymbol{\omega}$ სიბრტყეში მოცემულია სამკუთხედი, რომლის გვერდებია **6**, **8** და **10**. სამი სფერო წყვილ-წყვილად ეხება ერთმანეთს. აგრეთვე, სამივე სფერო ეხება $\boldsymbol{\omega}$ სიბრტყეს მოცემული სამკუთხედის წვეროებში. იპოვეთ სფეროს რადიუსები.

10. იპოვეთ $\boldsymbol{a}$ პარამეტრის ყველა მნიშვნელობა, რომელთათვისაც $\boldsymbol{1 + log_5(x^2+1) \geq log_5(ax^2+4x+a)}$ უტოლობა სამართლიანია ნებისმიერი $\boldsymbol{x}$-სთვის.